

Advanced Level
PHYSICS-2024

Prepared by Prof. Kalinga Bandara

Prepared by Prof. Kalinga Bandara

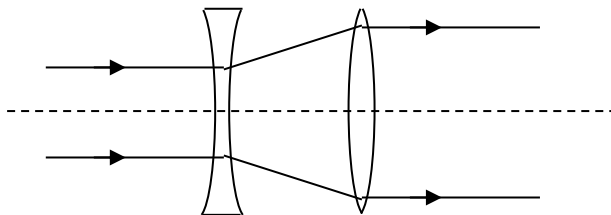
සංවිධානය : අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශය (විද්‍යා/ගණිත)

පූර්ණ අණුග්‍රහය : අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය

සම්පත් දායකත්වය : මහාචාර්ය කාලිංග බණ්ඩාර
භෞතික විද්‍යා අංශය
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

කාලය පැය 2 කි

01. $V = k\sqrt{\frac{F}{\mu}}$ යන ප්‍රකාශනයේ V මගින් ප්‍රවේගය ද F මගින් බලය ද නිරූපණය කරයි. k මාන රහිත නියතයකි. μ වලින් නිරූපනය වන රාශියේ මාන වනුයේ,
- (1) $M L^{-2}$ (2) $M L T^{-2}$ (3) $M L^{-1}$ (4) $L T^{-1}$ (5) $M L^2 T^{-2}$
02. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය $1.6 \times 10^{-19} C$ නම් $40 kWh$ ක ශක්තියක් සඳහා පවතින MeV (මෙගා ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට්) සංඛ්‍යාව කවරේ ද ?
- (1) 9×10^{18} (2) 9×10^{16} (3) 9×10^{20} (4) 9×10^{22} (5) 9×10^{24}
03. ඒකාක්ෂව තබන ලද අභිසාරී හා අපසාරී කාච දෙකක් රූපයේ දැක්වේ. අපසාරී කාචය මත පතනය වන සමාන්තර ආලෝක කදම්බයක් අභිසාරී කාචයෙන් සමාන්තරව ම පිටවී යයි. රූපයේ දැක්වෙන කාච සම්බන්ධව සිදු කර ඇති පහත ප්‍රකාශන සලකන්න.
- (A) අභිසාරී කාචයේ බලය අපසාරී කාචයේ බලයට වඩා වැඩි ය.
(B) අභිසාරී කාචයේ නාභිය දුර අපසාරී කාචයේ නාභිය දුරට වඩා වැඩි ය.
(C) කාච දෙක අතර පරතරය ඒවායේ නාභිය දුරවල් අතර අන්තරයට සමාන වේ.



ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වන්නේ,

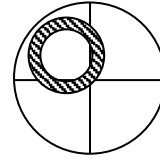
04. ගැඹුරු ජලයේ දී ජල තරංගයක වේගය $v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$ යන සමීකරණයෙන් දෙනු ලැබේ. මෙහි λ යනු තරංග ආයාමය වන අතර g යනු ගුරුත්වජ ත්වරණය වේ. මෙම තරංගයේ සංඛ්‍යාතය f නම්, මූල ලක්ෂ්‍යය හරහා යන සරල රේඛාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රස්තාර ගත කළ යුතු වන්නේ,
- (1) f^2 ට ඉදිරියේ λ වේ. (2) f ට ඉදිරියේ λ වේ. (3) f ට ඉදිරියේ $\frac{1}{\lambda}$ වේ.
- (4) f^2 ට ඉදිරියේ $\frac{1}{\lambda}$ වේ. (5) f^2 ට ඉදිරියේ $\frac{1}{\lambda^2}$ වේ.

05. A සහ B මාධ්‍ය තුළ දී ආලෝකයේ ප්‍රවේගය පිළිවෙලින් $2.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ සහ $2.4 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ වේ. A සහ B මාධ්‍ය දෙක අතර අවධි කෝණය (c) සමාන වනුයේ,

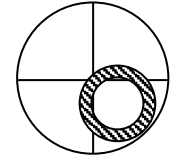
(1) $\sin^{-1}\left(\frac{5}{12}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{5}{6}\right)$ (3) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ (5) $\cos^{-1}\left(\frac{5}{12}\right)$

06. වල අන්වීක්ෂයක් තුළින් කේෂික නලයක සිදුරේ ප්‍රතිබිම්බය නිරීක්ෂණය කළ විට පෙනෙන ආකාරයන් I හා II රූප සටහන් මගින් පෙන්වනු ලබයි.

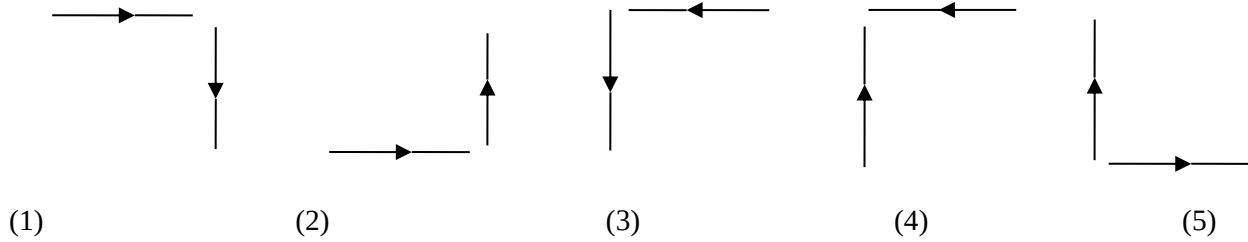
I අවස්ථාවේ සිට II අවස්ථාව ලබා ගැනීමට අන්වීක්ෂය විස්ථාපනය කළ යුතු නිවැරදි දිශාව වන්නේ,



I රූප සටහන



II රූප සටහන

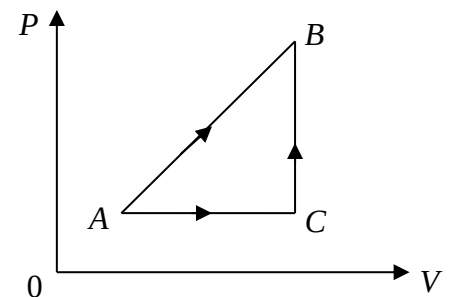


07. වානේ කම්බියක් එහි ප්‍රත්‍යස්ථ සීමාව තුළ ඇද ඇත. යොදා ඇති භාරය අර්ධයක් කළ විට,
(A) වානේ කම්බියේ විතතිය අර්ධයක් වේ. (B) වානේ කම්බියේ ප්‍රත්‍යාබලය අර්ධයක් වේ.
(C) වානේ කම්බියේ වික්‍රියා ශක්තිය අර්ධයක් වේ.

මින් සත්‍ය වනුයේ,

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) A හා B පමණි. (5) A හා C පමණි.

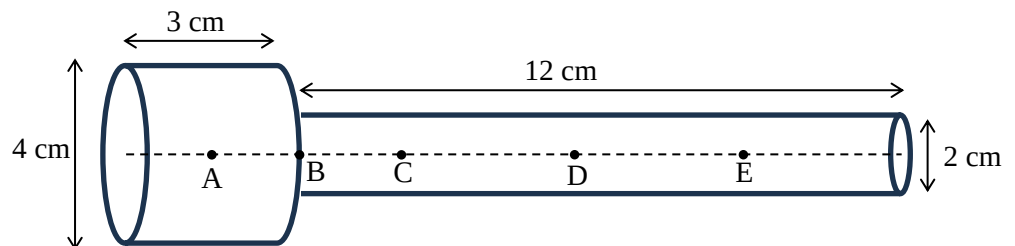
08. සංවාත බදුනක් තුළ වායු ස්කන්ධයක් සිර කර ඇත. මෙම වායු ස්කන්ධය A අවස්ථාවේ සිට B අවස්ථාව දක්වා ක්‍රියාවලි දෙකකින් වෙනස් කළ හැක. ඒවා $A \rightarrow B$ හා $A \rightarrow C \rightarrow B$ ලෙස දක්වා ඇත. මේ සම්බන්ධව පහත ප්‍රකාශ වලින් කවරක් සාවද්‍ය වේ ද?



- (1) $A \rightarrow B$ ක්‍රියාවලියේ දී උපරිම කාර්යයක් සිදු කරයි.
(2) ක්‍රියාවලි දෙකේ දී ම පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්ති වෙනස්වීම සමානය.
(3) $A \rightarrow B$ ක්‍රියාවලියේ දී උපරිම තාප ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඇත.
(4) $C \rightarrow B$ ක්‍රියාවලියේ දී කරන ලද කාර්යය ශුන්‍ය වේ.
(5) $A \rightarrow C$ හා $C \rightarrow B$ උප ක්‍රියාවලි දෙකේ තාපය උරාගන්නේ එක් අවස්ථාවක දී පමණි.

09. රූපයේ දැක්වෙනුයේ ඝනකම 3 cm හා අරය 2 cm වූ ලෝහ සිල්න්ඩරයකින් හා එම ලෝහයෙන් ම සෑදී දිග 12 cm හා අරය 1 cm වූ ද දණ්ඩකින් සෑදී යන්ත්‍රයක කොටසකි. පද්ධතියේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇත්තේ,

- (1) A මත ය.
(2) B මත ය.
(3) C මත ය.
(4) D මත ය.
(5) E මත ය.

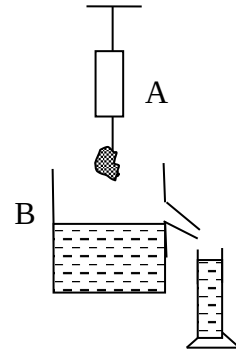


10. ජල කරාමයකින් සිරස්ව පහළට 1.0 m s^{-1} ක ආරම්භක වේගයකින් ජලය ගලයි. කරාමයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය 10^{-4} m^2 කි. ජල ප්‍රවාහය ඔස්සේ පීඩනය නියත යැයි ද ගැලීම අනවරත යැයි ද සලකන්න. කරාමයට 0.15 m පහළින් ප්‍රවාහයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය වන්නේ,

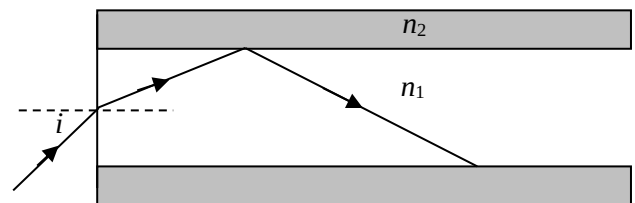
- (1) $5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ (2) $2.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ (3) $5.8 \times 10^{-5} \text{ m}^2$ (4) $6.7 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ (5) $1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

11. වස්තුවක් A දුනු තරාදියෙන් එල්ලු විට එහි පාඨාංකය 50 g විය පසුව එය පොල්තෙල් පිරවූ B බදුන තුළ ගිල්ලු විට පොල්තෙල් 10 cm^3 ක් විස්ථාපනය විය. වස්තුව පොල්තෙල්වල ගිලී පවතින විට පෙන්වන දුනු තරාදියේ පාඨාංකය වන්නේ (පොල්තෙල් වල ඝනත්වය 800 kg m^{-3})

- (1) 60 g
(2) 58 g
(3) 50 g
(4) 42 g
(5) 40 g

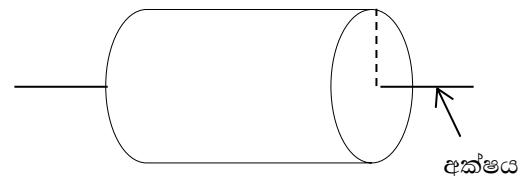


12. ප්‍රකාශ තන්තුවක මධ්‍ය කොටස වර්තනාංකය n_1 වූ ද්‍රව්‍යයකින් සමන්විත වන අතර එය වටා ආරක්ෂිත ආවරණය වර්තනාංකය n_2 වූ ද්‍රව්‍යයකින් නිමවා ඇත. පහත රූපයේ දක්වා ඇති ලෙස ප්‍රකාශ තන්තුව ඔස්සේ ආලෝක කිරණයක් සම්ප්‍රේෂණය සඳහා පැවතිය හැකි i පහත කෝණයේ උපරිම අගය වන්නේ,



- (1) $\sin^{-1} \left[\sqrt{n_1^2 - n_2^2} \right]$ (2) $\sin^{-1} \left[\frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1} \right]$ (3) $\sin^{-1} \left[\sqrt{n_2^2 - n_1^2} \right]$
(4) $\sin^{-1} \left[\frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_2} \right]$ (5) $\sin^{-1} \left[\frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_1 n_2} \right]$

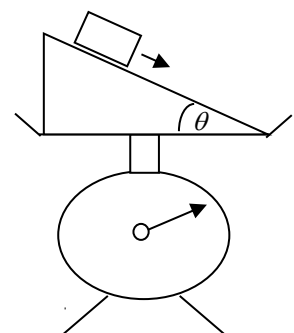
13. රූපයේ දැක්වෙන්නේ සිලින්ඩ්‍රාකාර හැඩයෙන් යුත් යන්ත්‍රයක කොටසකි. යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වන විට එහි උෂ්ණත්වය 200°C කින් වැඩි වේ. මෙය සාදා ඇති ලෝහයේ රේඛීය ප්‍රසාරණතාව $2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ නම් උෂ්ණත්වය 200°C කින් වැඩි වූ විට එහි අවස්ථිති ඝූර්ණය ආසන්නව කොපමණ ප්‍රතිශතයකින් වැඩි වේ ද?
[සිලින්ඩරයක් සඳහා $I = \frac{1}{2}mr^2$ වේ]



- (1) 0.2% (2) 0.4% (3) 0.6% (4) 0.8% (5) 1.0%

14. ස්කන්ධය m වන වස්තුවක් සුමට ආනත තලයක් මත ලිස්සා යයි. ආනත තලයේ ස්කන්ධය ද m වන අතර එය රූපයේ දක්වා ඇති ආකාරයට තරාදි තැටියකට අවලව් සවි කොට ඇත. වස්තුව අනත තලය මත ලිස්සා යන විට, තරාදි පාඨාංකය වනුයේ,

- (1) $mg + mg \cos \theta$ (4) $mg + mg \sin^2 \theta$
(2) $mg + mg \cos \theta \sin \theta$ (5) $2mg$
(3) $mg + mg \cos^2 \theta$



15. 10 m දිග හා 50 kg බර ඒකාකාර ඉතිමගක් තිරස් බිමක් මත තිසලව ඇත. මිනිසෙක් එක් කෙළවරක් මත ඉතිමගට ලම්භකව බලයක් යෙදීමෙන් ඉතිමග තිරසට 30° ආනත පිහිටුමක සමතුලිතතාවයේ පවත්වා ගනු ලබන්නේ අනෙක් කෙළවර අවලව් පවතින පරිදි ය. ඉතිමග මෙම පිහිටුමට ගෙන ඒමට මිනිසා කළ යුතු කාර්යය වනුයේ,

- (1) 1081.3 J (2) 1250 J (3) 5000 J (4) 5766.7 J (5) 12.5 kJ

16. පහත රූපයේ දක්වා ඇති ලෙස d පරතරයකින් තබා ඇති දිග l වූ තහඩු දෙකක් අතර E විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් යොදා ඇත. තහඩු අතර මධ්‍ය රේඛාව ඔස්සේ v වේගයකින් ඇතුළු වන α අංශුවක් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයෙන් පිටව යන ප්‍රවේගය වන්නේ $[m$ යනු ප්‍රෝටෝනයක ස්කන්ධය වේ],

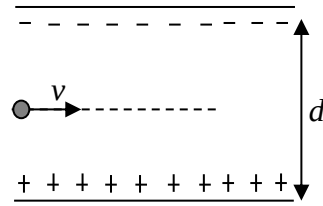
(1) $\sqrt{v^2 + \left(\frac{eEl}{2mv}\right)^2}$

(2) $v + \left(\frac{eEl}{2mv}\right)$

(3) $\sqrt{v^2 + \left(\frac{eEd}{2m}\right)^2}$

(4) $\sqrt{v^2 + \left(\frac{2eEd}{m}\right)^2}$

(5) $v - \left(\frac{eEl}{2mv}\right)$



17. දුම්ඊය මාර්ගයකට ආසන්න ස්ථානයකින් සයිරන් තළාවක් හඬවනු ලබන්නේ 5.0 kHz සංඛ්‍යාතයෙනි. A දුම්ඊයකින් එම ස්ථානයට ලඟා වන මගියෙකුට එම හඬ 5.5 kHz සංඛ්‍යාතයෙන් ශ්‍රවණය වන අතර, වෙනත් B දුම්ඊයකින් එම ස්ථානයට ලඟා වන මගියෙකුට එය 6.0 kHz සංඛ්‍යාතයකින් ශ්‍රවණය වේ. A හා B දුම්ඊයවල ප්‍රවේගයන් පිළිවෙලින් v_A හා v_B නම්, $\frac{v_B}{v_A}$ යන අනුපාතය වනුයේ,

(1) $\frac{11}{12}$

(2) 2

(3) $\frac{1}{2}$

(4) $\frac{5}{6}$

(5) $\frac{11}{6}$

18. රේඩියා චලිතයක යෙදෙන වස්තුවක ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය රූපයේ දැක්වේ. එහි දී ඇති 11 s කාල ප්‍රාන්තරය තුළ දී වස්තුවේ මුළු විස්ථාපනය වනුයේ,

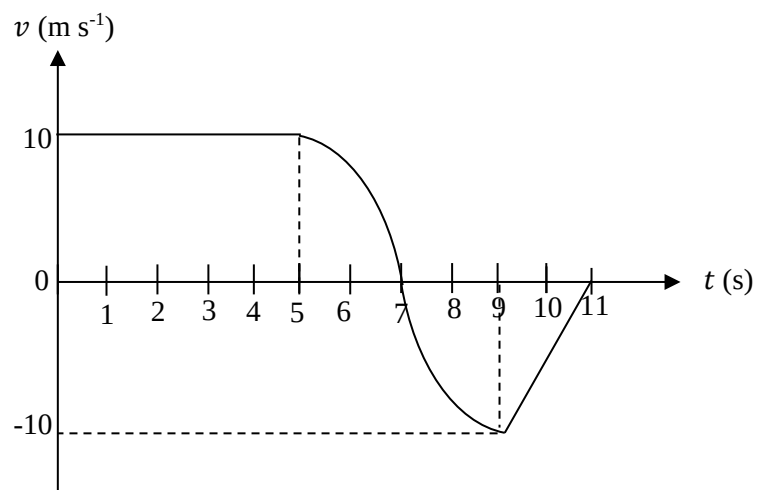
(1) 100 m

(2) 30 m

(3) 70 m

(4) 60 m

(5) 40 m



19. පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි, අරය 0.5 m වන වෘත්තාකාර මුද්‍රාවක දිග 0.002π m වූ කුඩා කොටසක් කපා ඉවත් කොට ඇත. මුද්‍රාව පුරා $+1$ C විද්‍යුත් ආරෝපණයක් ඒකාකාරව පැතිර පවතී. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$ වේ නම්, මුද්‍රාවේ කේන්ද්‍රයේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය වනුයේ,

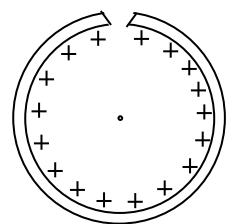
(1) $7.5 \times 10^7 \text{ N C}^{-1}$

(2) $7.2 \times 10^7 \text{ N C}^{-1}$

(3) $6.2 \times 10^7 \text{ N C}^{-1}$

(4) $6.5 \times 10^7 \text{ N C}^{-1}$

(5) $5.5 \times 10^7 \text{ N C}^{-1}$



20. තරු දෙකක් ඒවායේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය වටා වෘත්තාකාර පථවල චලිත වේ. මෙම තරු දෙකේ ස්කන්ධ $3M$ හා M බැගින් වන අතර ඒවා අතර දුර d වේ. මෙම පද්ධතියේ ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය වනුයේ,

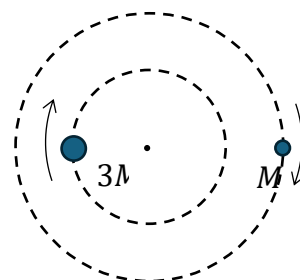
(1) $-\frac{GM^2}{d}$

(2) $-\frac{3GM^2}{d}$

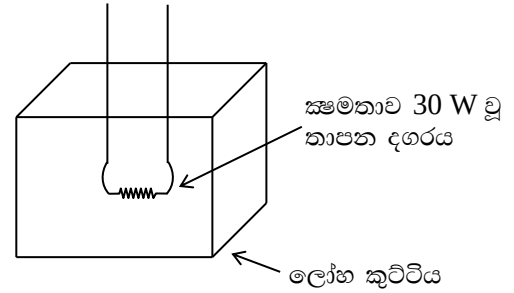
(3) $-\frac{GM^2}{d^2}$

(4) $-\frac{3GM^2}{d}$

(5) $-\frac{3GM^2}{d^2}$

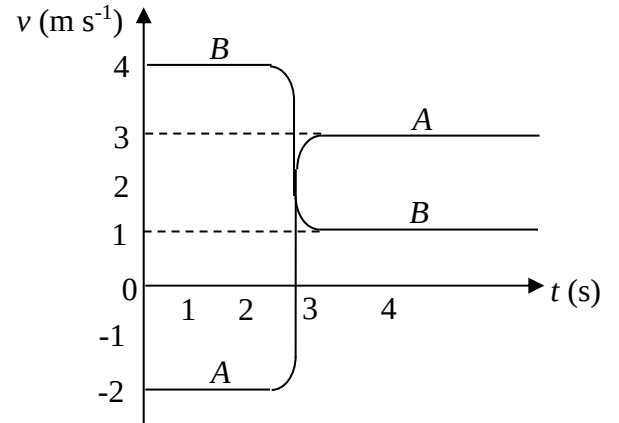


21. ඝෂමතාව 30 W වූ තාපන දගරයක් ලෝහ කුට්ටියක් තුළ පිළියෙල කර ඇත. ලෝහ කුට්ටිය තත්ත්වයක් උෂ්ණත්වය 30°C වූ නියත පරිසරයක් තුළ එල්ලා ඇත. දැන් තාපන දගරයට සම්බන්ධ විද්‍යුත් පරිපථය සංවෘත කළ විට ලෝහ කුට්ටියෙහි උෂ්ණත්වය 80°C දක්වා ඉහළ නැග ඉන්පසු නියතව පවතී. දැන් තාපන දගරයෙහි විද්‍යුත් සැපයුම නතර කළ විට තාපන දගරය සහිත ලෝහ කුට්ටිය $0.12^\circ\text{C s}^{-1}$ වූ සීඝ්‍රතාවයෙන් සිසිල් වීම ආරම්භ කරයි නම් එහි තාප ධාරිතාව වන්නේ,



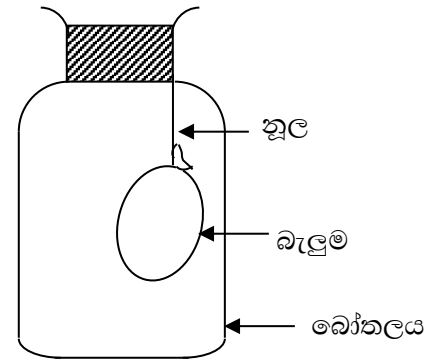
- (1) 100 J K^{-1} (2) 150 J K^{-1} (3) 200 J K^{-1}
(4) 250 J K^{-1} (5) 300 J K^{-1}

22. ස්කන්ධයන් පිළිවෙලින් m_1 හා m_2 වූ, A හා B වාහන දෙකක ප්‍රවේග (v) - කාල (t) ප්‍රස්තාර රූපයේ දැක්වේ. තත්පර 3 කට පසු ව එම වාහන දෙක ගැටෙන අතර ගැටුමෙන් පසු ව චලිතය ද එම ප්‍රස්තාරයේ ම දැක්වේ. m_1 හා m_2 අතර නිවැරදි සම්බන්ධය වනුයේ,



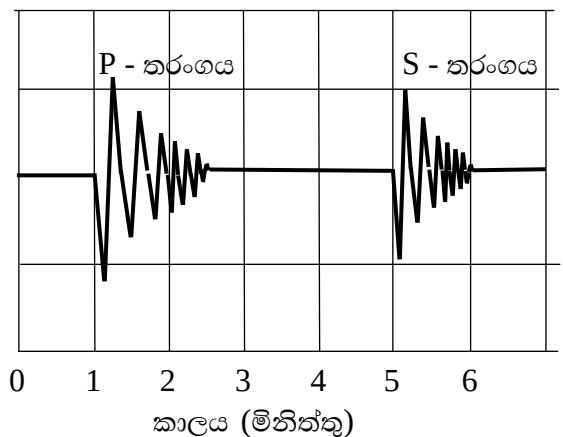
- (1) $m_1 = 3m_2$ (2) $3m_1 = m_2$
(3) $3m_1 = 5m_2$ (4) $3m_1 = 7m_2$
(5) $5m_1 = 3m_2$

23. ආරම්භයේ දී රූපයේ දැක්වෙන විදුරු බෝතලය තුළ වායුගෝල 1 ක පීඩනයක් යටතේ වාතය ඇති අතර තුළකින් එල්වන ලද බැලුමක් තුළ වායුගෝල 3 ක පීඩනයක් යටතේ වාතය ඇත. පසුව බෝතලය වසා දමනු ලබන අතර බෝතලයේ හා බැලුමේ පරිමා අතර අනුපාතය 5:1 වේ. බැලුම හදිසියේ පුපුරා යයි නම් (උෂ්ණත්වයේ වෙනස් වීම නොසලකා හරින්න), ඉන් පසු ව බෝතලය තුළ පීඩනය වන්නේ,



- (1) වායුගෝල 0.8 (2) වායුගෝල 1.0 (3) වායුගෝල 1.2
(4) වායුගෝල 1.4 (5) වායුගෝල 1.8

24. භූමි කම්පාවක දී එහි ස්වභාවය හා එය හටගත් දුර සොයා ගැනීම සඳහා භූමි කම්පන මානයක් මගින් ලබා ගන්නා තරංග භාවිතා කරයි. මෙහි දී සටහන් වූ P හා S තරංග රූපයේ අයුරින් සටහන් වූ අතර ඒවායේ වේග පිළිවෙලින් 6000 m s^{-1} හා 3000 m s^{-1} වේ. නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයේ සිට භූමි කම්පනය සිදු වූ ස්ථානයට දුර ප්‍රමාණය විය හැක්කේ,

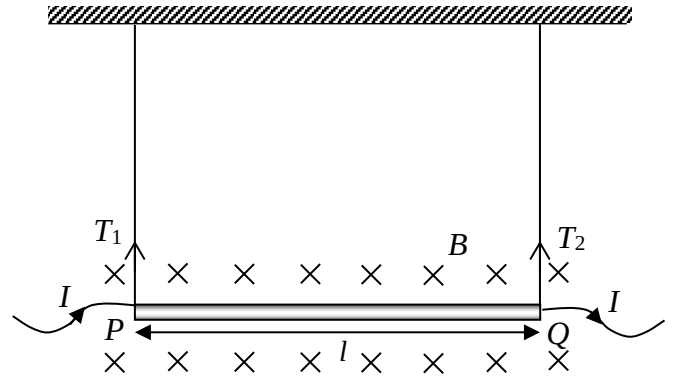


- (1) 1300 km (2) 1440 km
(3) 1800 km (4) 2200 km
(5) 2400 km

25. නානිය දුර 20 cm වූ අභිසාරී කාචයක සිට 42 cm ක් දුරක් ඇතිත් ප්‍රකාශ අක්ෂය මත වස්තුවක් තබා ඇත. සමාන්තර පැති සහිත විදුරු කුට්ටියක් වස්තුව හා කාචය අතර කාචයේ ප්‍රකාශ අක්ෂය මත ඊට ලම්භකව තැබූ විට, වස්තුවේ විශාලත්වයට සමාන ප්‍රතිබිම්බයක් ලබා ගත හැකි විය. විදුරුවල වර්තනාංකය 1.5 වේ නම්, එම විදුරු කුට්ටියේ ඝනකම වනුයේ,

- (1) 2 cm (2) 4 cm (3) 6 cm (4) 8 cm (5) 9 cm

26. දිග l හා ස්කන්ධය m වන ඒකාකාර නොවන PQ සන්නායක දණ්ඩේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය P හි සිට $2:1$ අනුපාතයට බෙදන ලක්ෂ්‍යයේ පවතී. මෙම දණ්ඩ P හා Q දෙකෙළවරෙන් එල්වා ඇත්තේ සිරස් අවිනාශ සැහැල්ලු පරිවාරක තන්තු දෙකක් මගිනි. දණ්ඩට ලම්භක ව රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි කඩදාසිය තුළට B ප්‍රාග් ඝනත්වයක් සහිත චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් යොදා ඇත. සන්නායක දණ්ඩ ඔස්සේ P සිට Q දක්වා I ධාරාවක් යවනු ලැබූ විට, P හා Q දෙකෙළවරට සම්බන්ධ තන්තුවල ආතති පිළිවෙලින් T_1 හා T_2 වේ නම් ඒවායේ විශාලත්ව වනුයේ,



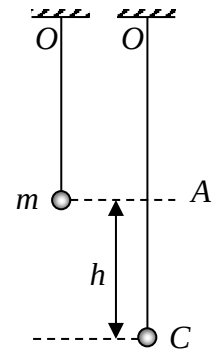
ආතතිය	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T_1	$\frac{mg}{3} - BIl$	$\frac{mg}{2} - \frac{BIl}{2}$	$mg - BIl$	$\frac{mg}{3} - \frac{BIl}{2}$	$\frac{2mg}{3} - \frac{BIl}{2}$
T_2	$\frac{2mg}{3} - BIl$	$\frac{mg}{2} - \frac{BIl}{2}$	$mg - BIl$	$\frac{2mg}{3} - \frac{BIl}{2}$	$\frac{mg}{3} - \frac{BIl}{2}$

27. P හා Q නැමැති විදුරු තුළ රසදිය උෂ්ණත්වමාන දෙකක සෙල්සියස් අංශක පරිමාණවල අනුයාත බෙදුම් දෙකක් අතර දුර පිළිවෙලින් 1 mm හා 2 mm වේ. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
- (A) Q උෂ්ණත්වමානයේ කඳෙහි කේශික නලයේ අරය P වලට වඩා කුඩා වේ.
- (B) Q උෂ්ණත්වමානයේ බල්බයේ පරිමාව P බල්බයේ පරිමාවට වඩා විශාල වේ.
- (C) Q උෂ්ණත්වමානය, Q උෂ්ණත්වමානයට වඩා සංවේදී වේ.
- මේවායින් සත්‍ය වන්නේ

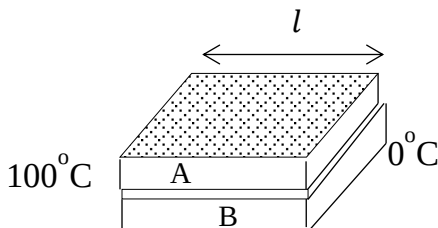
- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) A හා C පමණි. (5) කිසිවක් නැත.

28. සැහැල්ලු සවිමත් ප්‍රත්‍යස්ථ තන්තුවක ස්වභාවික දිග OA වන අතර O ලක්ෂ්‍යයට ගැටගසා එහි නිදහස් කෙළවරට m ස්කන්ධයක් සහිත වස්තුවක් අමුණා මුදාහරි. දැන් එය A හා C අතර ගමන් කරමින් දෝලනය වේ. තන්තුවේ උපරිම විතතියක් පෙන්නන මොහොතේ එහි ගබඩා වී ඇති ප්‍රත්‍යස්ථ විභව ශක්තිය වනුයේ,

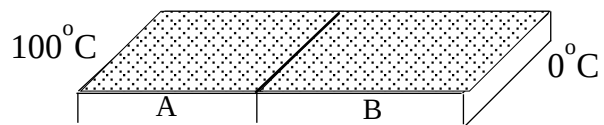
- (1) $\frac{mgh}{2}$ (2) $\frac{mgh}{4}$ (3) $\frac{mgh}{\sqrt{2}}$
- (4) mgh (5) $2mgh$



29. ජ්‍යාමිතිකව සර්වසම වූ A හා B නමැති වෙනස් ලෝහ වලින් සාදන ලද ඝනකම් ලෝහ පටි දෙකක් තාප පරිවරණය කර (1) රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට තබා 100°C හා 0°C උෂ්ණත්වවල ඒවායේ දෙකෙළවරවල් පවත්වා ගනී. එවිට A තුළින් තාපය සන්නායනය වීමේ සීඝ්‍රතාවය B තුළින් එම අගය මෙන් දෙගුණයක් වේ. එම ලෝහ පටි දෙක එකිනෙක (2) රූපයේ ආකාරයට තැබුවහොත් සන්ධියෙහි උෂ්ණත්වය වන්නේ,



1 රූපය



2 රූපය

- (1) 142°C (2) 50°C (3) 33°C (4) 67°C (5) 72°C

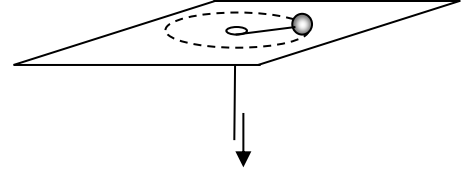
30. නාභිය දුරවල් 3 cm හා 5 cm වූ අභිසරණ කාච දෙකකින් සමන්විත සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක් සලකන්න. විෂද දෘෂ්ටියේ අවම දුර 25 cm වූ පුද්ගලයෙක් එම අන්වීක්ෂයේ අවනෙතේ සිට 4 cm ඇති තැබූ වස්තුවක් නිරීක්ෂණය කරන අවස්ථාවක් සම්බන්ධව පහත ප්‍රකාශන සලකන්න.

- (A) සංයුක්ත අන්වීක්ෂයේ අවනෙතෙහි නාභිය දුර 5 cm වේ.
 (B) අවනෙත මගින් පමණක් ඇති කරන රේඛීය විශාලනය 3 කි.
 (C) සාමාන්‍ය සිරුමාරුවේ යොදා ගත් විට අන්වීක්ෂයේ විශාලක බලය 18 කි.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වනුයේ,

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා C පමණි. (4) B හා C පමණි. (5) A, B හා C සියල්ල.

31. සුමට තිරස් මේසයක ඇති සුමට දාර සහිත සිදුරක් තුළින් සැහැල්ලු අවිනාශ තත්ත්වයක් ගමන් කරන අතර එහි එක් කෙළවරකට අංශුවක් ගැට ගසා ඇත. එම අංශුව මේසය මත අරය r වූ වෘත්තයක ගමන් කරනුයේ තත්ත්වයට දැරිය හැකි උපරිම ආතතිය යටතේ ය. දැන් තත්ත්වයේ අනෙක් කෙළවරෙන් ඇදීමෙන් අංශුවේ වෘත්තාකාර පථයේ අරය $r/2$ දක්වා අඩු කරනු ලැබේ. පළමු අවස්ථාවේ දී අංශුවේ චාලක ශක්තිය E නම්, තත්ත්වයට උපරිම ආතතිය ලැබෙන පරිදි දෙවන අවස්ථාවේ දී එහි චාලක ශක්තිය වනුයේ,



- (1) $E/4$ (2) $E/2$ (3) E (4) $2E$ (5) $4E$

32. එක්තරා දිනෙක වසා ඇති කාමරයක් තුළ උෂ්ණත්වය 30°C හා කුෂාර අංකය 20°C විය. එවිට කාමරය තුළ වාතයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 80 % විය. වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් මගින් ජල වාෂ්ප කොටසක් ඉවත් කොට කාමරයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 40 % හා උෂ්ණත්වය 20°C හි පවත්වා ගන්නා ලදී. විදුලි බලය ඇණ සිට වායු සමීකරණ යන්ත්‍රය ක්‍රියා විරහිත වී වික වේලාවකට පසු කාමරයේ උෂ්ණත්වය යළි 30°C දක්වා වැඩි විය. කාමරය තුළට ජල වාෂ්ප ඒම වලක්වා ඇති නම් නව සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව වන්නේ,

- (1) 80 % (2) 60 % (3) 40 % (4) 32 % (5) 24

33. ආලෝක කිරණ සම්බන්ධව කරන ලද පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (a) රතු ආලෝකය සඳහා විදුරුවල අවධි කෝණය නිල් ආලෝකය සඳහා අවධි කෝණයට වඩා අඩු ය.
 (b) විදුරු තුළින් ගමන් කිරීමේ දී රතු ආලෝකය සඳහා ලැබෙන ප්‍රවේගය නිල් ආලෝකයට වඩා වැඩි ය.
 (c) විදුරු ප්‍රිස්මයක් තුළින් ගමන් කිරීමේ දී රතු ආලෝකයේ අවම අපගමන කෝණය නිල් ආලෝකයේ අවම අපගමන කෝණයට වඩා වැඩි ය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

- (1) a පමණක් සත්‍ය වේ (2) b පමණක් සත්‍ය වේ (3) c පමණක් සත්‍ය වේ
 (4) a හා b පමණක් සත්‍ය වේ (5) a, b හා c සියල්ලම සත්‍ය වේ.

34. වස්තුවක් පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත සිට $\sqrt{gR}$ වේගයෙන් සිරස් ව ඉහළට ප්‍රක්ෂේපණය කරනු ලැබේ. පෘථිවියේ අරය R හා පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත ගුරුත්වජ ත්වරණය g වේ. පෘථිවි පෘෂ්ඨය මත සිට වස්තුව ලඟා වන උපරිම උස වන්නේ,

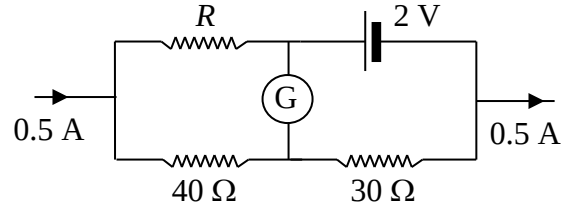
- (1) R (2) $\frac{R}{2}$ (3) $\frac{3R}{2}$ (4) $2R$ (5) $\frac{5R}{2}$

35. වායුගෝලීය පීඩනය යටතේ හුමාලය නිපදවන බොයිලේරුවක ඝනකම 2 cm සහ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 500 cm^2 වූ ලෝහ පතුලක් ඇත. ලෝහයේ තාප සන්නායකතාව $400\text{ W m}^{-1}\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ වේ. පතුලට පහතින් 20 kW තාපන ද්‍රව්‍යයක් තබා ඇත. බොයිලේරුව හොඳින් තාප පරිවරණය කොට ඇති අතර පරිසරයට තාප හානි නොවේ යැයි උපකල්පනය කළ හැක. ජලයේ වාෂ්පීකරණයේ විශිෂ්ට ගුණිත තාපය $2.3 \times 10^6\text{ J kg}^{-1}$ වේ නම් බොයිලේරුව මගින් හුමාලය නිපදවන සිසුතාවයේ උපරිම අගය kg s^{-1} වලින් වනුයේ,

- (1) 3.07×10^{-1} (2) 8.7×10^{-3} (3) 4.2×10^{-2} (4) 8.7×10^{-4} (5) 2.3×10^{-3}

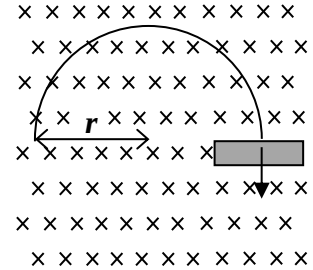
36. මෙම පරිපථයේ 2V කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශුන්‍ය වන අතර, G ගැල්වනෝමීටරය තුළින් ධාරාවක් නොගලයි. R ප්‍රතිරෝධයේ අගය විය හැක්කේ,

- (1) 4.3Ω (2) 6.2Ω (3) 10.0Ω
(4) 32.0Ω (5) 160.0Ω



37. ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුළ ඊට අභිලම්භව වෘත්තාකාර පෙතක චලිත වන ආරෝපිත අංශුවක්, ඊයම් කුට්ටියක් තුළින් ගමන් කරයි. අංශුව කුට්ටියෙන් පිටතට පැමිණීමේ දී එහි වාලක ශක්තියෙන් හරි අඩක් හානි වී ඇත්නම්, ඉක්බිති චලිතයේ දී අංශුව චලනය වන පථයේ අරය,

- (1) මුල් පථයේ අරයට සමාන වේ.
(2) මුල් පථයේ අරය මෙන් $\sqrt{2}$ ගුණයකි.
(3) මුල් පථයේ අරය මෙන් දෙගුණයකි.
(4) මුල් පථයේ අරය මෙන් $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ගුණයකි.
(5) මුල් පථයේ අරයෙන් අඩකි.



38. කෘෂ්ණ වස්තු විකිරණය හා සම්බන්ධව නූතන භෞතික විද්‍යාවේ පැහැදිලි කිරීම් දැක්වෙන පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

(A) කෘෂ්ණ වස්තුවක් අණුක දෝලකවලින් සමන්විත වන අතර ඒවායේ ශක්තිය විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ලෙස අවශෝෂනය හෝ විමෝචනය කෙරේ.

(B) නියත උෂ්ණත්වයක පවතින කෘෂ්ණ වස්තුවක් මගින් කෙරෙන විකිරණ ශක්ති අවශෝෂනය හෝ විමෝචනය සංතතිකව සිදු වේ.

(C) සියලු විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ක්වාන්ස් වලින් සෑදී ඇත.

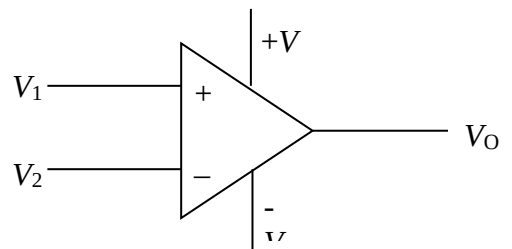
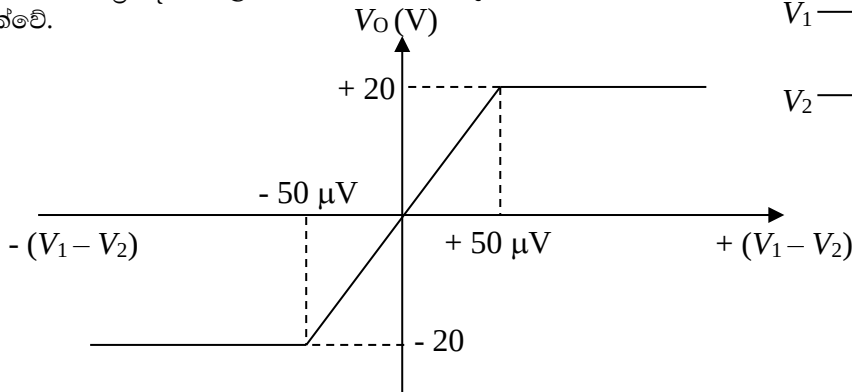
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි නොවන්නේ කවර ප්‍රකාශය ද / ප්‍රකාශ ද?

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) B හා C පමණි. (5) A හා C පමණි.

39. වාතේ බෝලයක ස්කන්ධය 0.005 kg වේ. එය ද්‍රවයක් තුළ සිරස්ව පහළට 0.1 m s^{-1} ආන්ත ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරයි. ද්‍රවය තුළ චලිත වීම නිසා තත්පරයක කාලයක් තුළ දී ශක්තිය හානි වී යාම සමාන වනුයේ,

- (1) 0.5 mJ (2) 1.0 mJ (3) 5.0 mJ (4) 10 mJ (5) 50 mJ

40. විවෘත පුඩු අවස්ථාවේ යොදා ඇති කාරකාත්මක වර්ධකයක ප්‍රතිදාන ලාක්ෂණික පහත රූපයේ දැක්වේ.

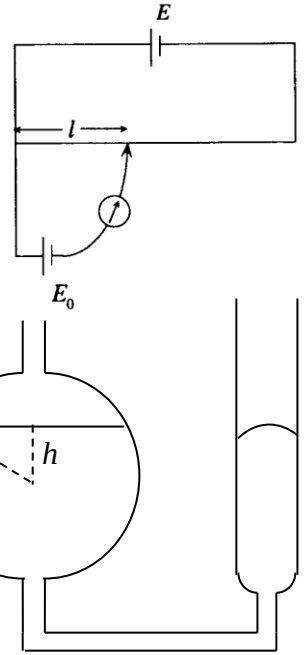


කාරකාත්මක වර්ධකයේ විවෘත පුඩු ලාභය (A) වන්නේ,

- (1) 1×10^6 (2) 1×10^5 (3) 4×10^5 (4) 2×10^6 (5) 2×10^5

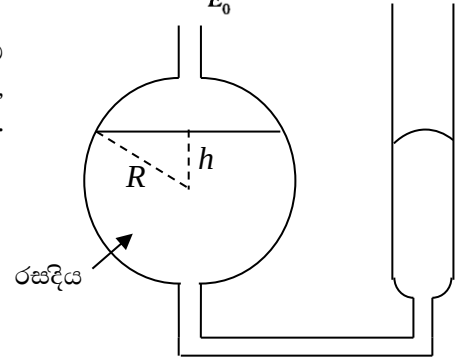
41. පෙන්වා ඇති විභවමාන පරිපථයේ E ඇකියුම්ලේටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හැරිය හැකි තරම් කුඩා ය. මෙවිට, E_0 කෝෂය සඳහා ලැබෙන සංතුලන දිග l වේ. E හා ශ්‍රේණිගත ව R ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කළ විට E_0 කෝෂය සඳහා ලැබෙන සංතුලන දිග දෙගුණ වේ නම්, විභවමාන කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය වනුයේ,

- (1) $\frac{R}{2}$ (2) R (3) $2R$
(4) $3R$ (5) $4R$



42. පෙන්වා ඇති සැකසුම, රසදිය විදුරු සමඟ සාදන ස්පර්ශ කෝණය මැනීමට භාවිතා කරයි. චක්‍රාකාර අරය R වූ ගෝලාකාර විදුරු බල්බයේ අඩංගු රසදිය, දක්වා ඇති අවස්ථාවේ දී, කේන්ද්‍රයට h උසකින් හරියට ම තිරස් ව පවතී. රසදිය-විදුරු සමඟ ඇති කරන ස්පර්ශ කෝණය වන්නේ,

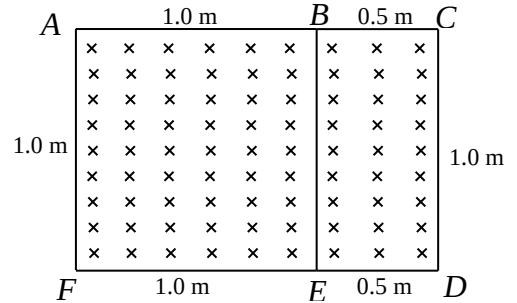
- (1) $\cos^{-1}\left(\frac{h}{R}\right)$ (2) $\cos^{-1}\left(\frac{h}{R}\right) + \pi$ (3) $\frac{\pi}{2} + \sin^{-1}\left(\frac{h}{R}\right)$
(4) $\frac{\pi}{2} - \sin^{-1}\left(\frac{h}{R}\right)$ (5) $\frac{\pi}{2} + \cos^{-1}\left(\frac{h}{R}\right)$



43. රූපයේ දක්වා ඇති ABCDEF කම්බි රාමුව තුළින් ඊට ලම්භකව ඇති චුම්බක ක්ෂේත්‍රය 2 T s^{-1} සීඝ්‍රතාවයකින් වැඩි කරනු ලැබේ.

කම්බි රාමුව සාදා ඇත්තේ ඒකක දිගක ප්‍රතිරෝධය 3Ω වූ එක ම කම්බි යොදා ගනිමින් නම්, BE කොටස තුළින් ප්‍රේරිත ධාරාව,

- (1) $1/18 \text{ A}$ වන අතර එය, B සිට E දක්වා වේ.
(2) $1/18 \text{ A}$ වන අතර එය, E සිට B දක්වා වේ.
(3) $1/6 \text{ A}$ වන අතර එය, E සිට B දක්වා වේ.
(4) $1/9 \text{ A}$ වන අතර එය, B සිට E දක්වා වේ.
(5) ප්‍රේරිත ධාරාව ශුන්‍ය වේ.

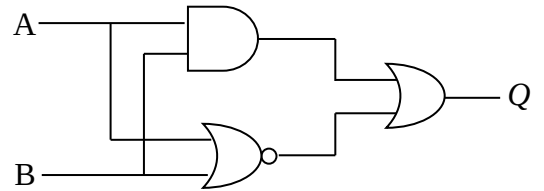


44. ප්‍රකාශ විද්‍යුත් කෝෂයක් තුළින් ගලන ප්‍රකාශ ධාරාව සම්බන්ධව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශන සලකන්න.
- (A) පහතය වන ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය අවලව තබා වර්ණය වෙනස් කරන විට ප්‍රකාශ ධාරාව ශුන්‍ය වන විභව අන්තරය ද වෙනස් වේ.
- (B) ඒක වර්ණ ආලෝකය සඳහා තීව්‍රතාව වෙනස් කළ ද, ප්‍රකාශ ධාරාව ශුන්‍ය වන විභවය නියතව පවතී.
- (C) ඒක වර්ණ ආලෝකය සඳහා ප්‍රකාශ ධාරාව ශුන්‍ය වන විභව අන්තරය කැතෝඩය තනා ඇති ලෝහය අනුව වෙනස් නොවේ.
- මින් නිවැරදි වන්නේ,
- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා C පමණි.
(4) A හා B පමණි. (5) A, B හා C සියල්ල.

45. දී ඇති තාර්කික පරිපථයේ ප්‍රදාන A හා B වන අතර ප්‍රතිදානය Q වේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
- (a) AND ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය '0' වූ සෑම විටක ම $Q = 1$ වේ.
(b) $A = 1$ සහ $B = 1$ වූ විට $Q = 1$ වේ.
(c) $A = 0$ සහ $B = 0$ වූ විට $Q = 1$ වේ.

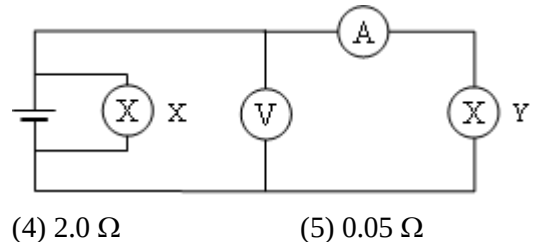
මින් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) a පමණි. (2) b පමණි. (3) c පමණි. (4) a හා b පමණි. (5) b හා c පමණි.



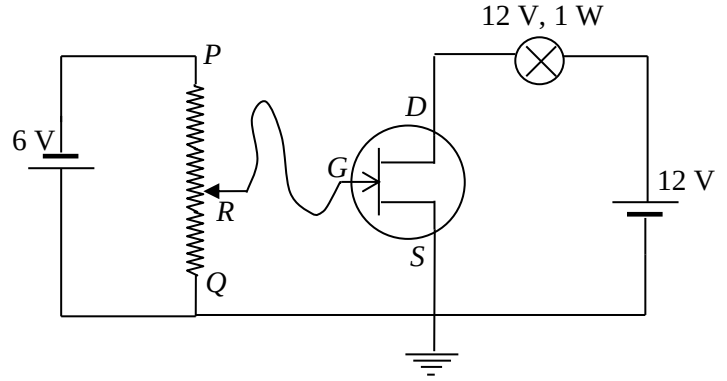
46. පෙන්වා ඇති ආකාරයට වි.ගා.බ. 5.4 V වූ කෝෂයකට සර්වසම බල්බ දෙකක් හා පරිපූර්ණ වෝල්ටීයමීටරයක් හා පරිපූර්ණ ඇමීටරයක් සවිකර ඇත. මෙවිට වෝල්ටීයමීටර පාඨාංකය 4.8 V හා ඇමීටර පාඨාංකය 0.3 A වේ. කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය,

- (1) 0.5Ω (2) 1.0Ω (3) 1.5Ω



- (4) 2.0Ω (5) 0.05Ω

47. බල්බයක දීප්තිය පාලනය කර ගැනීමට සන්ධි ක්ෂේත්‍ර ආවරණ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් (JFET) යොදා ගත් අවස්ථාවක් පරිපථයේ නිරූපණය කෙරේ. මේ පිළිබඳව පහත කරුණු සලකා බලන්න.

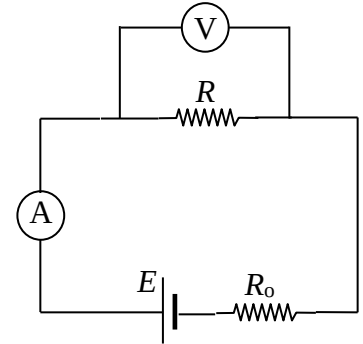


- (A) R ස්පර්ශක යතුර P හි ඇති විට, බල්බයේ දීප්තිය උපරිම වේ.
 (B) බල්බයේ දීප්තිය උපරිම වන අවස්ථාවේ ද්වාරය (G) හරහා ධාරාවක් නොගලයි.
 (C) G හි විභවය 0 V වන විට, I_D ධාරාව උපරිම වේ.

මින් සත්‍ය වනුයේ,

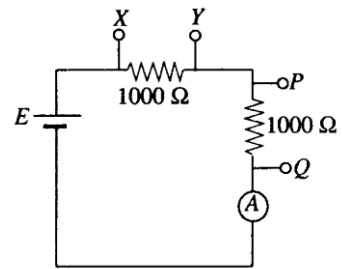
- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) B හා C පමණි. (5) A, B හා C සියල්ලම.

48. නොදන්නා R ප්‍රතිරෝධයක අගය සෙවීම සඳහා සකස් කරන ලද විද්‍යුත් පරීක්ෂණ සැකැස්මක් රූපයේ දක්වා ඇත. වෝල්ටීයමීටර පාඨාංකය V ද, එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R_V ද, ඇමීටරයේ පාඨාංකය I ද වේ. $\frac{V}{I}$ මගින් R' අගයක් නිරූපණය වේ. R , R' හා R_V අතර සම්බන්ධය නිවැරදි ව නිරූපනය කෙරෙන ප්‍රකාශනය වන්නේ,



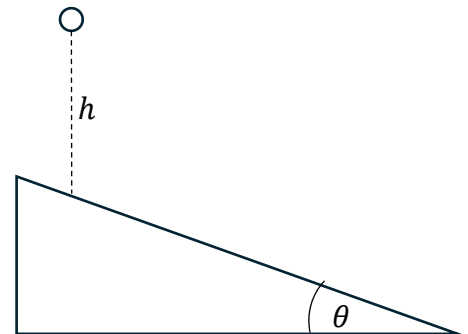
- (1) $R = R' - R_V$ (2) $R = R' + R_V$
 (3) $\frac{1}{R} = \frac{1}{R'} - \frac{1}{R_V}$ (4) $\frac{1}{R} = \frac{1}{R'} + \frac{1}{R_V}$ (5) $R = \frac{R'}{R_V}$

49. පෙන්වා ඇති පරිපථයේ E කෝෂයට සහ A ඇමීටරයට නොගිණිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ ඇත. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය $2000\ \Omega$ වූ වෝල්ටීයමීටරයක් XY හරහා සම්බන්ධ කළ විට



- (1) XY හරහා විභව අන්තරය පහත වැටෙන අතර ඇමීටරයේ පාඨාංකය අඩු වේ.
 (2) PQ හරහා විභව අන්තරය වැඩි වන අතර ඇමීටරයේ පාඨාංකය අඩු වේ.
 (3) XY සහ PQ හරහා විභව අන්තරයන් නොවෙනස් ව පවතී.
 (4) PQ හරහා විභව අන්තරය සහ ඇමීටරයේ පාඨාංකය යන දෙක ම වැඩි වේ.
 (5) PQ හරහා විභව අන්තරය නොවෙනස් ව පවතින අතර ඇමීටරයේ පාඨාංකය වැඩි වේ.

50. තිරසර θ ආනතියක් සහිත ආනත තලයක් මතට බෝලයක්, එය වැටෙන ලක්ෂ්‍යයේ සිට h උසක සිට අනහරිනු ලැබේ. ගැටුම පුර්ණ ප්‍රත්‍යස්ථ වේ නම්, දෙවනවර බෝලය තලයේ ගැටෙන ලක්ෂ්‍යයට තලය ඔස්සේ දුර වන්නේ,



- (1) $\frac{8h}{\sin \theta}$
 (2) $\frac{h}{8 \sin \theta}$
 (3) $\frac{4h}{\sin \theta}$
 (4) $4h \sin \theta$
 (5) $8h \sin \theta$

ଅଞ୍ଚଳ ଗଣନା

01 - 03	11 - 04	21 - 04	31 - 02	41 - 02
02 - 04	12 - 01	22 - 01	32 - 04	42 - 03
03 - 04	13 - 04	23 - 04	33 - 02	43 - 01
04 - 04	14 - 02	24 - 02	34 - 01	44 - 04
05 - 02	15 - 02	25 - 03	35 - 02	45 - 05
06 - 04	16 - 01	26 - 04	36 - 02	46 - 02
07 - 04	17 - 02	27 - 03	37 - 04	47 - 04
08 - 05	18 - 05	28 - 02	38 - 01	48 - 03
09 - 03	19 - 02	29 - 04	39 - 03	49 - 04
10 - 01	20 - 02/04	30 - 04	40 - 03	50 - 05

SIL

EDUCATION





Advanced Level

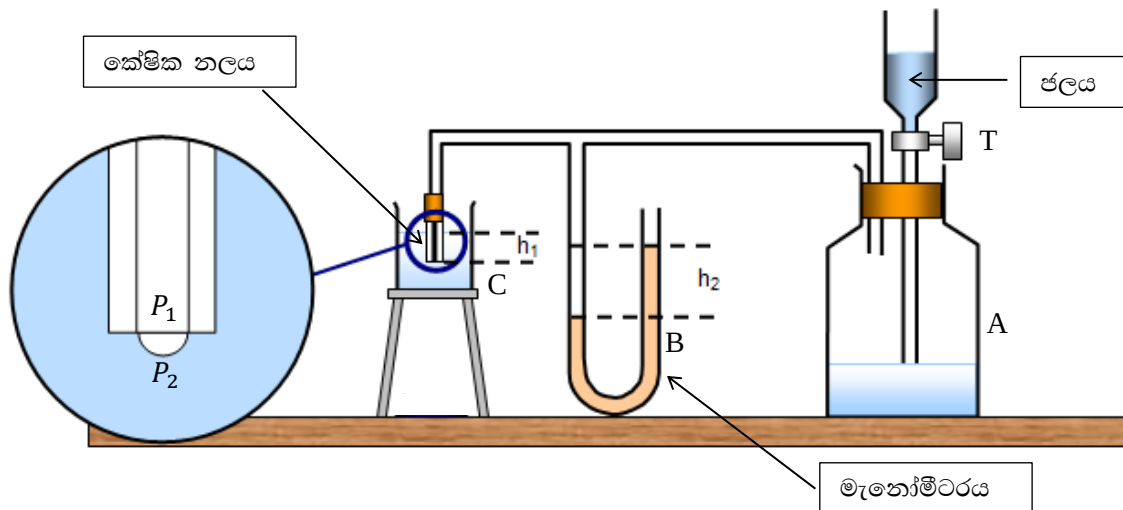
PHYSICS-2024

Prepared by Prof. Kalinga Bandara

සංවිධානය : අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශය (විද්‍යා/ගණිත)
 පූර්ණ අණුග්‍රහය : අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය
 සම්පත් දායකත්වය : මහාචාර්ය කාලිංග බණ්ඩාර
 භෞතික විද්‍යා අංශය
 ජේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලය

කාලය පැය 1 කි

01. පාසැල් පරීක්ෂණාගාරය තුළ දී, ලබා දී ඇති කුඩා ද්‍රව ප්‍රමාණයක පෘෂ්ඨික ආතතිය (T) සෙවීම සඳහා ජෙගර් ක්‍රමය යොදා ගත හැකි වේ. ඒ සඳහා පහත රූපයේ දක්වා ඇති ලෙස සැකසූ උපකරණ කට්ටලයක් ඔබට සපයා ඇත.



(a) A උපකරණය තුළ ඇති වාතයේ පීඩනය වෙනස් කරන්නේ කෙසේ ද?

(b) මැනෝමීටර ද්‍රවයෙහි තිබිය යුතු ගති ලක්ෂණයක් හා ඊට හේතුව ලියන්න.

ලක්ෂණය :-----

හේතුව :-----

(c) කේෂික නලය තුළ ඇති වාතයේ පීඩනය කෙරෙහි B මැනෝමීටරය සාදා ඇති නළයේ අරයේ බලපෑම ඉවත් කිරීමට තිබිය යුතු අවශ්‍යතාවය කුමක්දැයි පහදන්න.

- (d) උපකරණ කට්ටලය සකසා කේෂික නළයේ විවෘත කෙළවර දී ඇති ද්‍රවය තුළ ගිල්වීමට පෙර වල අන්වීක්ෂයක් මගින් මැනෝමීටරයේ ද්‍රව මට්මට අදාල පාඨාංකය ලබා ගැනීම සිදු කරයි. පසුව, කේෂික නළය දී ඇති ද්‍රවය තුළ h_1 ගැඹුරකට ගිල්වනු ලැබේ. ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය (T) සෙවීම සඳහා අවශ්‍ය h_2 අගය ලබා ගන්නා අවස්ථාව හා ලබා ගන්නා ආකාරය සඳහන් කරන්න.

ලබා ගන්නා අවස්ථාව : -----

ලබා ගන්නා ආකාරය : -----

- (e) දර්ශක කුරක් ලෙස නැමී අල්පෙනෙත්තක් ඔබට ලබා දී ඇති නම්, h_1 හි අගය නිවැරදිව මැන ගැනීම සඳහා ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.

-

- (f) කේෂික නළයේ පහළ කෙළවරේ සකසා ගත් වායු බුබුලක් කැඩී යන අවස්ථාවක් සලකන්න. වායුගෝල පීඩනය π ලෙස සලකන්න.

- (i) මැනෝමීටර ද්‍රවයේ සාපේක්ෂ ඝනත්වය d_2 නම්, වායු බුබුල ඉවත්ව යන අවස්ථාවේ දී, එහි අභ්‍යන්තරයේ ඇති වන උපරිම පීඩනය සඳහා ප්‍රකාශනයක් π , h_2 , d_2 , g හා d_w ඇසුරෙන් ලියන්න. මෙහි g හා d_w යනු පිළිවෙළින් ගුරුත්වජ ත්වරණය හා ජලයේ ඝනත්වය වේ.

- (ii) පෘෂ්ඨික ආතතිය සොයන ද්‍රවයේ සාපේක්ෂ ඝනත්වය d_1 නම්, බුබුල ඉවත්ව යාමට මොහොතකට පෙර, වායු බුබුලට පිටතින් එයට ආසන්න ලක්ෂ්‍යයක පීඩනය සඳහා ප්‍රකාශනයක් π , h_1 , d_1 , g හා d_w ඇසුරෙන් ලියන්න.

- (iii) ඉහත f(i) හා (ii) හි දී ලියනු ලැබූ ප්‍රකාශන භාවිතයෙන් ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය,

$$T = \frac{D}{4} d_w g (h_2 d_2 - h_1 d_1)$$
 මගින් ලබා දෙන බව පෙන්වන්න.

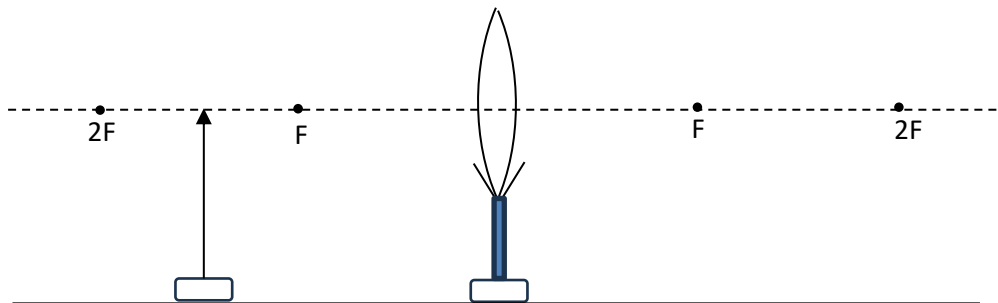
- (g) (i) මෙම පරීක්ෂණයේ දී, D සෙවීම සඳහා වඩා සුදුසු වන්නේ ඍජු ක්‍රමය නොව, රසදිය පොටක් භාවිතා කරන ක්‍රමය යැයි සිසුවෙකු තර්ක කරයි. සිසුවාගේ තර්කය නිවැරදි දැයි පහදන්න.

(ii) කෙසේ නමුත් ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස පරික්ෂණාගාර තුළ රසදිය භාවිතය අවම කිරීමට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ කවර හේතුවක් නිසා ද?

(h) උෂ්ණත්වය සමඟ ද්‍රවයක පෘෂ්ඨික ආතතිය වෙනස් වන ආකාරය දළ ප්‍රස්තාරයක දක්වන්න.

(i) කෝෂික උද්ගමන ක්‍රමයෙන් ද්‍රවයක පෘෂ්ඨික ආතතිය සොයනවාට වඩා ජෙගර් ක්‍රමයේ ඇති විශේෂ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

02. සමපාත ක්‍රමය භාවිතයෙන් උත්තල කාචයක නාභිය දුර පරික්ෂණාත්මක ව නිර්ණය කිරීම සඳහා ශිෂ්‍යයෙකු විසින් අසම්පූර්ණ ලෙස උපකරණ අටවා ඇති ආකාරය පහත රූප සටහනේ දක්වා ඇත.



(a) (i) පරික්ෂණය සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන (රූපයේ දක්වා නැති) අනෙකුත් අයිතම මොනවා ද?

(ii) සමපාත ක්‍රමය මගින් තාත්වික ප්‍රතිබිම්බයක පිහිටීම නිර්ණය කිරීම සඳහා සියළුම අයිතම ඇතුළත් කරමින් ඉහත රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.

(b) පරික්ෂණය සඳහා අදාළ අයිතම ඇටවීමට පෙර එක්තරා අයිතමයකට අදාළ යම් දත්තයක් සොයා ගත යුතු වේ.

(i) එම දත්තය කුමක් ද?

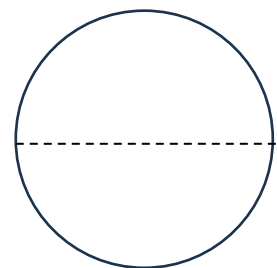
(ii) ඉහත දත්තය සඳහා දළ අගයක් ලබා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(iii) පරික්ෂණය සිදු කරගෙන යාම සඳහා ඉහත දත්තය පිළිබඳ අවබෝධය වැදගත් වනුයේ ඇයි දැයි සඳහන් කරන්න.

(c) උත්තල කාචය හේතුවෙන් සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඇස සුදුසු ස්ථානයක තැබිය යුතු ය.

(i) ඉහත රූපයේ ඇස තැබිය යුතු ස්ථානය E ලෙස නම් කරන්න.

(ii) ඇස සුදුසු ස්ථානයක තැබූ විට, නිවේශන කුර සහ කාචය තුළින් පෙනෙන වස්තු කුරේ ප්‍රතිබිම්බය, දෘෂ්ඨී ක්ෂේත්‍රය තුළ දැකගත හැකි වන ආකාරය පහත රූපයේ ඇඳ ඒවා නම් කරන්න.

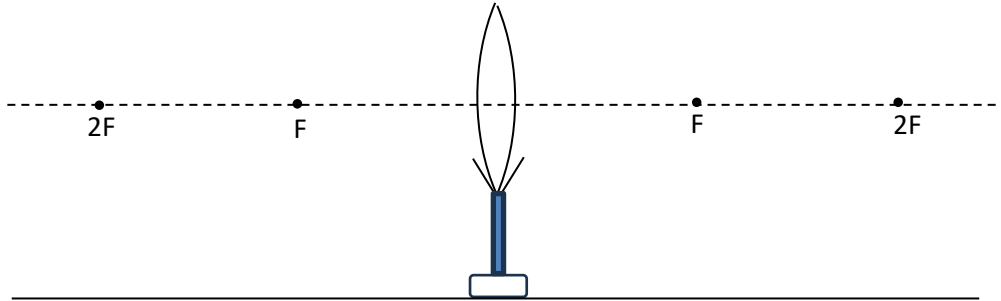


(iii) ප්‍රධාන අක්ෂයට ලම්භකව ඇස චලනය කරන විට පහත එක් එක් අවස්ථාව ඔබ හඳුනා ගන්නේ කෙසේ ද?

1. ප්‍රතිබිම්බය හා නිවේශන කුර සමපාත වීම:

2. ප්‍රතිබිම්බය හා නිවේශන කුර සමපාත නොවන විට:

- (d) ප්‍රස්තාරයක් ඇඳීම සඳහා අත්‍යවේක ප්‍රතිබිම්බ සඳහා ද පාඨාංක කීපයක් ලබා ගත යුතු වේ. ඒ සඳහා වස්තු කුර, නිවේශන කුර සහ ඇස තබන ආකාරය පහත රූප සටහනේ ඇඳ දක්වන්න.



- (e) (i) ඔබට ලැබේ යැයි අපේක්ෂිත ප්‍රස්තාරය පහත රූපයේ ඇඳ දක්වන්න. අක්ෂ නම් කරන්න.

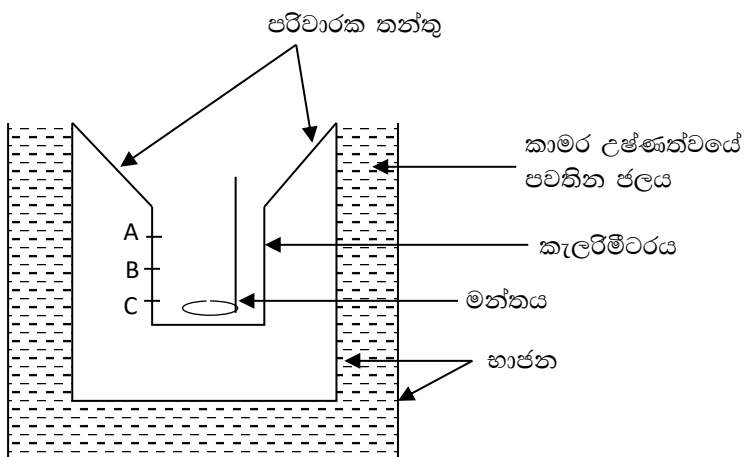
- (ii) ප්‍රස්තාරය භාවිතයෙන් උත්තල කාචයේ නාභිය දුර ලබා ගන්නේ කෙසේ ද?

- (f) උත්තල කාචයකින් සාදන අත්‍යවේක ප්‍රතිබිම්බයක පිහිටීම සෙවීම සඳහා ඉහත (d) හි සඳහන් ක්‍රමය භාවිතා කළ ද, අවතල කාචයකින් සාදන අත්‍යවේක ප්‍රතිබිම්බයක පිහිටීම සෙවීමට ඉහත ක්‍රමය භාවිතා කළ නොහැක. හේතුව සඳහන් කරන්න.

03. සිසිලන ක්‍රමය භාවිතයෙන් දී ඇති ද්‍රවයක විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය නිර්ණය කිරීමට ශිෂ්‍යයෙකුට අවශ්‍යව ඇත.

(a) නිවුටන්ගේ සිසිලන නියමය ලියා දක්වන්න.

(b) පරීක්ෂණයේ මූලික පියවරවල් ලෙස ජලයේ සහ ද්‍රවයේ සිසිලන වක්‍ර වෙන වෙනම ලබා ගැනීමට ශිෂ්‍යයා සැලසුම් කරන අතර ඔහුට අවශ්‍ය උපකරණ සියල්ලම සපයා ඇත. ඔහු සකස් කළ උපකරණ කට්ටලය පහත රූපයේ දැක්වේ.



කැලරිමීටරයේ ලකුණු කරන ලද වෙනස් මට්ටම් තුනක් (A, B, C) රූපයේ දක්වා ඇත.

(i) පරීක්ෂණයේ දී වඩාත් නිවැරදි ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා කුමන මට්ටම තෙක් රත් කරන ලද ජලය හා රත් කරන ලද ද්‍රවය පිරවිය යුතු ද?

(ii) ඔබගේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.

(c) මෙම පරීක්ෂණයේ දී සමාන ද්‍රව පරිමා හා සමාන ජල පරිමා භාවිතා කිරීම වැදගත් වන්නේ ඇයි දැයි හේතු දක්වන්න.

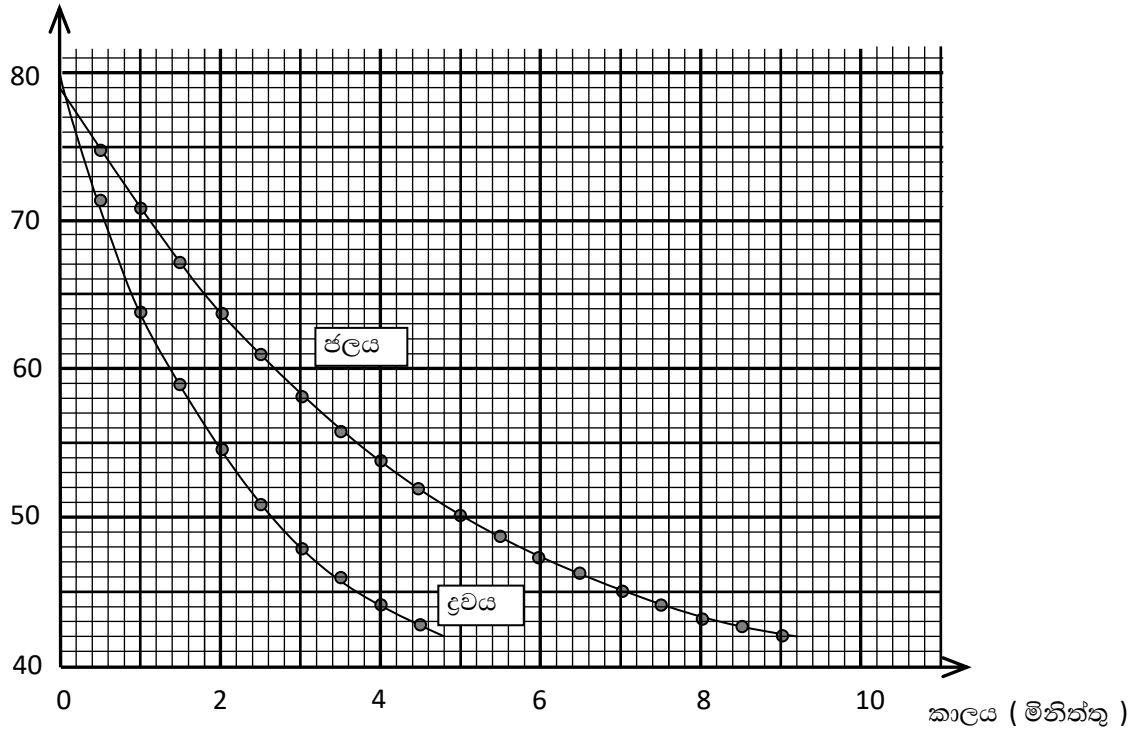
(d) උෂ්ණත්වය මැනීම සඳහා නිවැරදිව උෂ්ණත්වමාණය තබන අයුරු රූපයේ ලකුණු කර පෙන්වන්න.

(e) කැලරිමීටරය පරිවාරක තන්තු මඟින් එල්ලීමෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(f) කැලරිමීටරය වටා ජල බඳුනක් තැබීමෙන් සිදු කර ඇත්තේ කුමක්ද ?

(g) ශිෂ්‍යයා විසින් ලබාගත් සිසිලන වක්‍ර දෙක රූපයේ දැක්වේ.

උෂ්ණත්වය ($^{\circ}\text{C}$)



(i) ජලය ඇති අවස්ථාවේ තාපය හානි වීමේ සීඝ්‍රතාවය, ද්‍රවය ඇති අවස්ථාවේ තාපය හානි වීමේ සීඝ්‍රතාවයට සමාන කරනු ලැබේ. එසේ කිරීමට හේතුව කුමක්ද?

(ii) ඉහත ප්‍රස්ථාරයෙන් ලබා ගන්නා දත්ත (අගයන්) මොනවා ද?

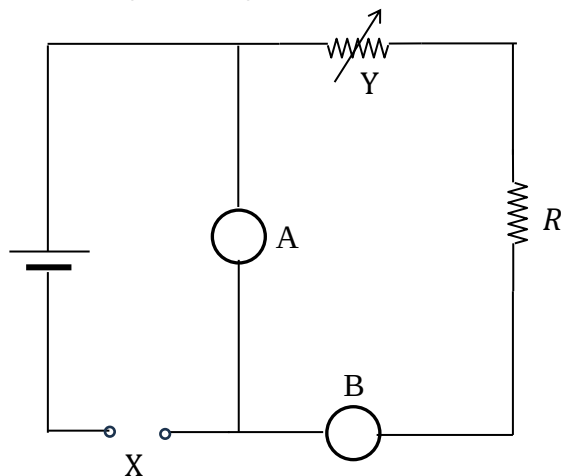
(iii) එක ම උෂ්ණත්ව පරාසයකින් පහත වැටීම සඳහා ද්‍රවය ගනු ලබන කාලයට වඩා ජලය ගනු ලබන කාලය වැඩි වේ. එසේ වීමට හේතුව පැහැදිලි කරන්න.

- (h) හිස් කැලරිමීටරය හා මන්තයේ ස්කන්ධය m_0 ද, කැලරිමීටරය, මන්තය හා ජලයේ ස්කන්ධය m_1 ද, කැලරිමීටරය, මන්තය හා ද්‍රවයේ ස්කන්ධය m_2 ද, ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය c_w ද, කැලරිමීටරය සාදා ඇති ද්‍රවයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය C ද නම් ප්‍රස්තාරයෙන් ඔබ ලබාගත් අගයන් ද භාවිතා කර ද්‍රවයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවය (c_l) ලබා ගැනීම සඳහා යොදාගත හැකි ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

- (i) 55°C දී උෂ්ණත්ව හානිවීමේ සීඝ්‍රතාවය සොයාගත යුතු නම්, තල දර්පණ කැබැල්ලක් හා කෝණමානයක් භාවිතයෙන් මෙම සීඝ්‍රතාවය සෙවීමට ඔබ අනුගමනය කරන ක්‍රියා පිළිවෙල සඳහන් කරන්න.

04. ප්‍රස්තාරික ක්‍රමයක් භාවිතයෙන් වියළි කෝෂයක විද්‍යුත්ගාමක බලය (E) හා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය (r) පරීක්ෂණාත්මකව නිර්ණය කිරීම සඳහා ශිෂ්‍යයෙකුට පහත දී ඇති පරීක්ෂණය පාසැල් විද්‍යාගාරයේ දී යොදා ගත හැකි ය.

වෙනස් ධාරාවන් (I) සඳහා කෝෂයේ දෙකෙළවර විභව අන්තරය (V) මැනීම මෙම පරීක්ෂණයේ දී සිදු කරනු ලැබේ. ඒ සඳහා යොදා ගත් පරිපථය පහත රූපයේ දක්වා ඇත.



- (a) මෙම පරීක්ෂණය සඳහා යොදා ගනු ලබන A, B, X, Y හා R අයිතම හඳුන්වා දෙන්න.

A ----- Y -----
 B ----- R -----
 X -----

- (b) ඉහත පරිපථයේ A හා B අයිතම සංකේත ඇසුරෙන් ලියා දක්වා එම ආයිතම දෙපස + හා - ලකුණු නිවැරදිව යොදන්න.

(c) X ලෙස ඔබ තෝරා ගනු ලැබූ අයිතමය තෝරා ගැනීමට හේතුවක් දෙන්න.

(d) V සඳහා ප්‍රකාශනයක් I , E සහ r ඇසුරෙන් ලියන්න.

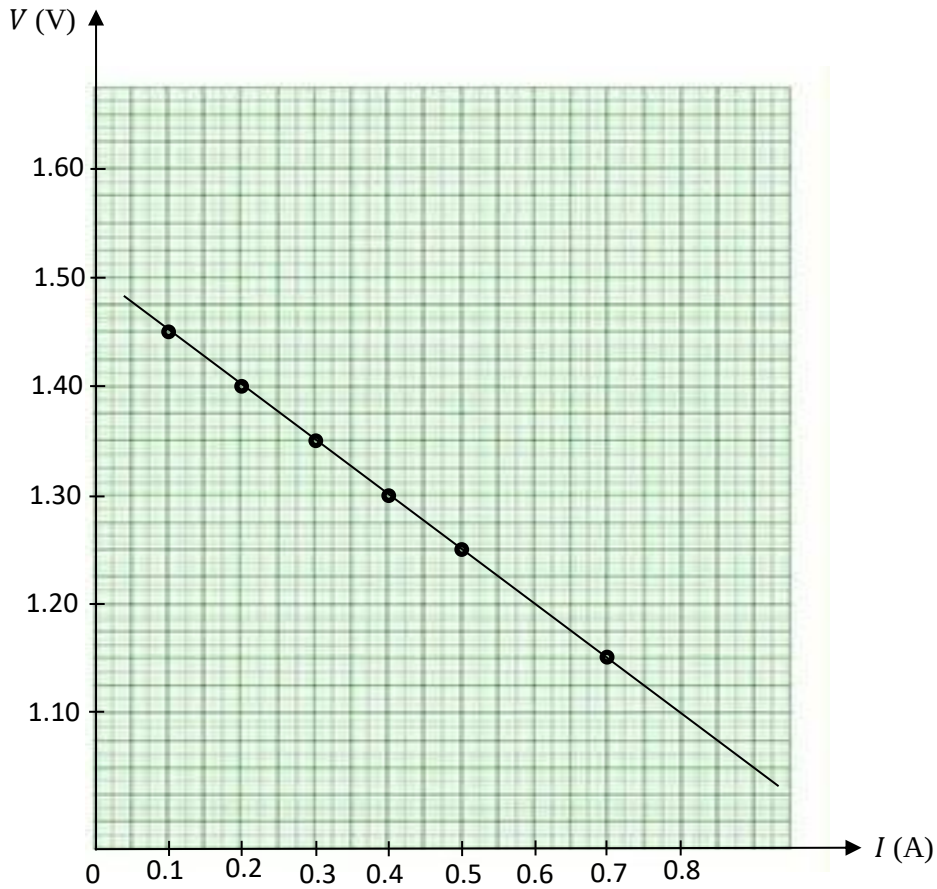
(e) සරල රේඛීය ප්‍රස්තාරයක් ඇඳීමට සුදුසු ලෙස විචල්‍ය වෙන් කරන්න.

(f) සරල රේඛීය ප්‍රස්තාරයක් ඇඳීම සඳහා ස්වායත්ත විචල්‍යය ලෙස සුදුසු අගයන් හයක් තෝරා ගත යුතු වේ. ශිෂ්‍යයා විසින් ස්වායත්ත විචල්‍යයට සුදුසු අගයන් තෝරා ගැනීම සඳහා එහි පරාසය ආසන්න ලෙස හඳුනා ගන්නේ කෙසේ ද?

(g) පරීක්ෂණය සිදු කිරීමේ දී කෝෂය විසර්ජනය නොවී ඇති බව පරීක්ෂණාත්මක ව තහවුරු කර ගන්නේ කෙසේ ද?

(h) වියළි කෝෂය ධ්‍රැවණය වීම සහ එය සුළු වෝල්ටාජයක් විසර්ජනය වීම සිදු වන්නේ කුමන හේතුවක් දෙක නිසා ද?

- (i) මෙවැනි පරීක්ෂණයකින් ලබා ගන්නා දත්ත කට්ටලයක් උපයෝගී කරගෙන අදින ලද I ට එරෙහි ව V ප්‍රස්තාරයක් පහත රූපයේ දක්වා ඇත.



- (j) (i) ඉහත ප්‍රස්තාරය භාවිතයෙන් කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය (r) සොයන්න.

- (ii) කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය (E) නිර්ණය කරන්න.

- (k) දෙන ලද කෝෂයෙන් ලබා ගත හැකි ලුහුවක් ධාරාව (ඇම්පියර) කොපමණ ද?

- (l) අදාළ ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කිරීමෙන් මෙම කෝෂයෙන් ලබා ගත හැකි උපරිම ඝෂ්මතාවය කොපමණ ද?

